

DOCUMENTO DO PROJETO COPPERFIO

PLATAFORMA CORPORATIVA COPPERFIO

SUMÁRIO

1. Visão Geral do Projeto e Contexto Organizacional
2. Atributos de Qualidade (ISO 25010)
3. Requisitos de Qualidade Homologados
4. Engenharia de Telas, Inicialização e Perfis de Usuários
5. Engenharia e Arquitetura de Inteligência Artificial
6. Detalhamento Técnico dos Serviços de IA (Camada de Código)
7. Modelagem de Dados e Infraestrutura de Backend (Firestore & Storage)
8. Motor de Exportação e Integração Corporativa (BI/Excel)
9. Anexo: Roteiro Consolidado de Apresentação Executiva

1. Visão Geral do Projeto e Contexto

A Copperfio é uma indústria brasileira localizada em São João da Boa Vista, São Paulo, especializada no setor de condutores elétricos, fabricando fios e cabos de alumínio para redes de distribuição de energia e o mercado elétrico geral. A empresa se destaca pelo compromisso com qualidade, segurança e inovação. Apesar de sua consolidada presença de mercado, a empresa identificou uma lacuna no relacionamento pós-venda: a falta de um canal único para a coleta, organização e tratamento de feedbacks de clientes e operadores de campo. Muitos usuários utilizam os serviços, porém encontram dificuldades para expressar opiniões de forma prática, o que descentraliza sugestões, reclamações e avaliações.

A Plataforma Corporativa Copperfio foi projetada para sanar essa deficiência. O diferencial estratégico do sistema não é atuar como um mero repositório de mensagens, mas sim como um ecossistema inteligente baseado em Inteligência Artificial Generativa atuando como motor analítico. O aplicativo centraliza o catálogo técnico normatizado, a abertura de chamados técnicos e o envio de reclamações, transformando dados brutos e descentralizados em relatórios gerenciais, análise de sentimento e planos de ação automatizados em tempo real dentro de uma infraestrutura Serverless.

2. Atributos de Qualidade (ISO 25010)

O desenho de software da plataforma baseou-se estritamente na norma ISO 25010, priorizando os seguintes atributos para garantir o sucesso da operação corporativa:

- **Usabilidade:** Foco na facilidade de uso, navegação intuitiva e acessibilidade do aplicativo. Usuários corporativos e técnicos em campo precisam realizar chamadas e enviar feedbacks com rapidez, reduzindo erros operacionais e aumentando a adoção do sistema.

- **Confiabilidade:** Garantia de disponibilidade estável e comportamento previsível do sistema. O suporte e a gestão fabril dependem do acesso contínuo aos dados, exigindo um aplicativo que funcione perfeitamente sem falhas frequentes.
- **Desempenho:** Tempo de resposta rápido e carregamento eficiente das telas e do catálogo técnico. Respostas lentas prejudicam a experiência do usuário e comprometem o uso em situações críticas de atendimento.
- **Segurança:** Proteção robusta de dados sensíveis, autenticação segura e armazenamento criptografado de credenciais. O sistema lida com informações pessoais, patrimoniais e contratuais da empresa, exigindo conformidade com boas práticas de segurança.
- **Manutenção:** Estrutura de código organizada, modular e desacoplada baseada no padrão MVVM. A adoção de uma arquitetura em camadas visa permitir alterações, correções de bugs e evolução contínua do sistema com baixo custo.
- **Acessibilidade Visual (Dual Theme):** Interface adaptável com modos Claro e Escuro nativos. A funcionalidade oferece conformidade ergonômica e acessibilidade para usuários com sensibilidade à luz, otimizando o contraste de leitura e reduzindo o cansaço visual no ambiente corporativo B2B.

3. Requisitos de Qualidade Homologados

Para validar os atributos da ISO 25010, foram definidos os seguintes requisitos técnicos mensuráveis:

- O sistema deve carregar as telas principais (Login, Catálogo e Dashboards) em no máximo 3 segundos.
- O aplicativo deve estar disponível e operante em 99,5% do tempo mensal.
- O sistema deve armazenar senhas com algoritmos de hashing fortes por meio do Firebase Authentication.
- O envio do e-mail de recuperação de senha deve ser disparado em até 1 minuto após a solicitação transacional do usuário.
- O usuário deve conseguir abrir um chamado ou enviar um feedback em no máximo 3 interações a partir da tela inicial.

4. Engenharia de Telas, Inicialização e Perfis de Usuários

A plataforma adota uma arquitetura em camadas com separação entre apresentação, domínio e dados, utilizando o padrão MVVM (Model-View-ViewModel) para facilitar testes e manutenção.

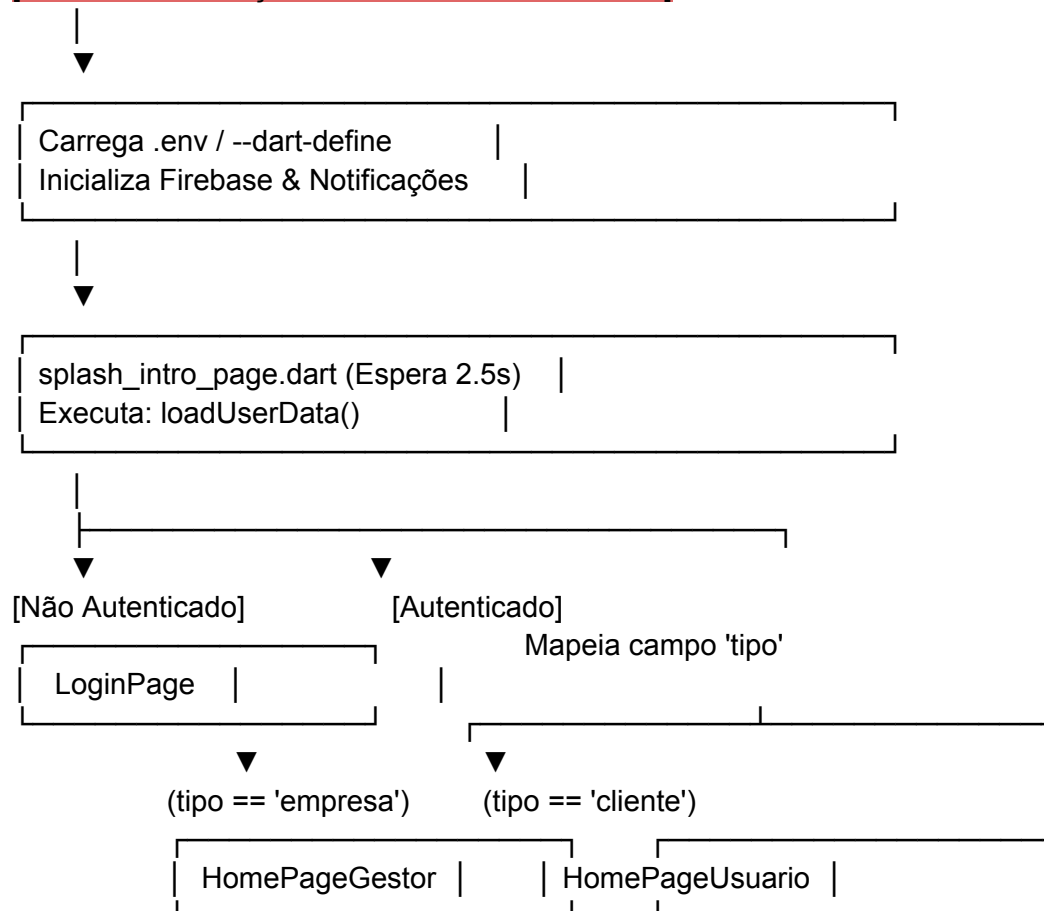
Fluxo de Inicialização (Bootstrapping) e Autenticação

1. **Leitura de Ambiente (`main.dart`):** O aplicativo inicializa realizando a leitura de variáveis de ambiente de produção/homologação via arquivos `.env` ou parâmetros `--dart-define=GOOGLE_API_KEY=...` injetados em tempo de compilação (centralizados em `config.dart`). Se a chave estiver ausente, a aplicação captura o estado com uma salvaguarda e exibe uma mensagem amigável e instrutiva em vez de quebrar em tempo de execução.

2. **Inicialização de Serviços:** O microserviço do Firebase é instanciado através do arquivo de configuração `firebase_options.dart`. Em paralelo, o serviço de mensageria e notificações locais é registrado e inicializado no sistema operacional.
3. **Splash Screen (`splash_intro_page.dart`):** A identidade visual da Copperfio é renderizada por um período fixo de **2,5 segundos**. Durante este intervalo, uma rotina assíncrona aguarda obrigatoriamente a resolução de `CurrentUserViewModel.loadUserData()` para carregar os dados do usuário logado e persistidos no Firebase Auth.
4. **Roteamento Real de Perfis:**
 - **Não Autenticado:** Redirecionamento mandatório para a `LoginPage`.
 - **Autenticado (`tipo == 'empresa'`):** Redirecionamento automático para a `HomePageGestor`.
 - **Autenticado (`caso contrário / 'cliente'`):** Redirecionamento automático para a `HomePageUsuario`.

O `AuthService` (`auth_service.dart`) gerencia o ciclo completo usando Firebase Auth (Login, Registro e Recuperação de Senha) e dá apoio a funções como validação de e-mail existente (`existsUserByEmail`) e promoção de usuário comum para gestor administrativo (`promoteUserToGestor`).

[Fluxo de Inicialização e Roteamento no main.dart]



4.1. Interface do Usuário Final (Clientes / Operadores / Colaboradores)

- **Tela de Login:** Interface com suporte nativo a dinamismo (Modo Claro/Escuro). Possui entradas sanitizadas para E-mail e Senha com máscaras de validação em tempo real e gatilhos para auto-cadastro e recuperação de credenciais.
- **Home do Usuário (HomePageUsuario):** Foco UI/UX voltado para acessos rápidos em campo. Apresenta banner de boas-vindas personalizado, exibição dos **copperPoints** e **level** (sistema de gamificação), carrossel de imagens dinâmicas e uma grade de acesso rápido (botões para catálogo, chat, feedback e chamados). No topo esquerdo, há um menu lateral (gaveta de navegação) com acesso direto a todas as áreas.
- **Catálogo Técnico e Ficha de Produto:** Listagem detalhada de todo o portfólio de fios e cabos de alumínio da marca. Apresenta tabelas de condutividade, isolamento, conformidade com normas técnicas da ABNT e visualização integrada de fichas de especificação em PDF armazenadas no Firebase Storage. O microserviço associado implementa cache local de produtos e extração de texto de PDFs para otimização de performance.
- **Módulo de Feedback Estruturado (Pós-Venda):** O usuário fornece entrada descritiva, lote do produto, tags de classificação (Logística, Qualidade do Material, Embalagem), escala quantitativa (Rating numérico) e upload de imagem. A submissão bem-sucedida gera um código de rastreamento e invoca uma transação atômica que incrementa os **copperPoints** do usuário, atualizando seu nível de fidelidade (Bronze, Prata, Ouro).
- **Central de Chamados e Suporte (Ticketing):** Permite a abertura de chamados formais para suporte técnico, comercial ou de infraestrutura, anexando evidências visuais. Possui ciclo de vida controlado por estados (Aberto, Em Atendimento, Resolvido), com histórico cronológico atualizado em tempo real.
- **Módulo de Chat Interno:** Canal de comunicação bidirecional síncrono. Implementa recursos de controle de mensagens com marcadores visuais de leitura (**isRead**), carimbo de data/hora de alta precisão (**timestamp**) e ordenação automática baseada na atividade recente.
- **Tela de Perfil:** Centraliza os dados cadastrais (com opção de edição), atalhos para Pedidos, Feedbacks e Ajuda, além da seção "Minha Conta" contendo Itens Salvos, Histórico, Notificações, Meus Chamados, visualização do "Seu Nível" e o botão "Sair da Conta".

4.2. Interface do Gestor (Equipe Administrativa / Empresa)

- **Home do Gestor (HomePageGestor):** Painel analítico de alta densidade focado em monitoramento estratégico e tomada de decisão baseada em dados. Apresenta cartões de indicadores chave de desempenho (KPIs), com destaque visual para a métrica agregada de Eficiência de Produção calculada com base em turnos, além de alertas críticos disparados por feedbacks negativos recentes.
- **Identificação de Gargalos:** O painel correlaciona automaticamente notas baixas de satisfação diretamente ao número do lote produzido, permitindo rastreabilidade imediata para identificar se houve falha técnica em uma linha de montagem específica.

- **Módulo de Monitoramento de Incidentes:** Permite ao gestor gerenciar os chamados abertos, controlar a logística de troca ou reparo e acompanhar o andamento do suporte.
- **Tela de Perfil do Gestor:** Centraliza as informações profissionais (nome, cargo, setor, e-mail corporativo) e oferece acesso rápido a ferramentas de administração de permissões, notificações do sistema e emissão de relatórios globais.

5. Engenharia e Arquitetura de Inteligência Artificial

A inteligência artificial opera como o motor analítico e de atendimento do ecossistema da Copperfio.

Fundamentos da Integração

- **Provedor e Modelo Selecionados:** O aplicativo utiliza o Google Gemini como provedor oficial de inteligência artificial, consumindo especificamente o modelo `gemini-2.5-flash`. A escolha deste modelo baseia-se em sua baixíssima latência, alta taxa de requisições por minuto, economia de custos para a organização e excelente desempenho no processamento de instruções complexas e geração de dados estruturados.
- **Forma de Consumo:** A IA é consumida diretamente por meio da biblioteca Dart oficial (pacote `google_generative_ai`), atuando como uma ponte nativa entre o código do aplicativo e as APIs de geração do Google.
- **Prompt Engineering e Contexto:** A integração é inteiramente baseada em técnicas avançadas de Prompt Engineering e Contextualização, eliminando a necessidade de treinamento ou manutenção onerosa de modelos locais offline.

Objetivos Estratégicos e Benefícios da Escolha

- **Entendimento Contextual:** O modelo oferece geração avançada de texto e interpretação inteligente de cenários industriais específicos da Copperfio.
- **Segurança e Encapsulamento de Código:** Toda a lógica está encapsulada estritamente dentro da camada de serviços do ecossistema. O restante do aplicativo não possui conhecimento sobre protocolos HTTP, chaves ou regras da API; ele apenas invoca métodos limpos de alto nível, mantendo as validações centralizadas.
- **Evolução Sustentável:** Esta arquitetura facilita a alteração ou refinamento de prompts e a troca futura de modelos de IA com impacto nulo nas telas e na navegação do usuário.

6. Detalhamento Técnico dos Serviços de IA (Camada de Código)

6.1. O Módulo de Auditoria e Gestão: `gemini_service.dart`

Este componente atua nos bastidores do Painel do Gestor. Sua função primária é ler dados qualitativos textuais e transformá-los instantaneamente em dados quantitativos padronizados.

- **Configuração e Instrução de Sistema (System Instruction):** O modelo é instanciado recebendo a diretriz técnica de delimitação de escopo profissional: "Você

atua estritamente como o Analista de Gestão da Qualidade e Recursos Humanos especialista da empresa Copperfio. Sua função exclusiva é processar relatos operacionais, reclamações e elogios técnicos de cabos e fios de alumínio para extrair dados analíticos padronizados. Você deve responder estritamente no formato JSON fornecido, abstendo-se de adicionar qualquer texto introdutório ou conclusivo fora das chaves de dados. Ele é configurado por meio do parâmetro `GenerationConfig(responseMimeType: 'application/json')`, o que força nativamente a resposta a adotar um formato JSON puro estruturado.

- **Método de Análise Individual (`analisarFeedback`):** Acionado sob demanda ou via gatilho após a inserção de um feedback. O serviço monta o prompt interno enviando o texto bruto e infere um objeto JSON estrito obedecendo ao seguinte schema real mapeado no código:
- JSON

```
{  
  "sentimento": "string",  
  "categoria": "string",  
  "urgencia": 5,  
  "resumo": "string",  
  "sugestao": "string"  
}
```

-  **Nota de Engenharia:** O código implementa o campo `urgencia` como um valor numérico de **1 a 5** e mapeia o campo descritivo como `sugestao`, divergindo de propostas documentais primitivas que usavam strings ("baixa", "alta") ou "sugestao_acao".
- **Persistência:** O JSON validado é injetado diretamente no documento correspondente dentro da coleção `/feedbacks`, preenchendo o mapa de objeto `analiseIA`. Relatos críticos recebem urgência numérica elevada (ex: 5) e sobem automaticamente para o topo do painel do gestor.
- **Método de Consolidação Coletiva (`gerarRelatorio`):** Consolida feedbacks de um determinado período, gerando um parecer técnico estruturado que é salvo na coleção `/relatorios_ia`.
- **Método de Resolução de Crises (`analisarPlanoDeAcao`):** Atua como consultor Lean Six Sigma estruturando matrizes de contingência salvas na coleção `/planos_de_acao`.
- **Método de Automação de Comunicação (`gerarEmailResposta`):** Gera minutas estruturadas de e-mail personalizadas para responder ao cliente com base na análise do problema ocorrido.
- **Pipeline de Tratamento de Dados:** A função de controle privada `_runPrompt(prompt)` envia as informações ao Gemini. Na sequência, o método `_parseJsonResponse(jsonString)` faz o parsing e decodifica a cadeia de caracteres para mapas do Dart (`Map<String, dynamic>`). Por fim, `_validarResposta(resposta)` garante a presença dos campos obrigatórios e normaliza dados corrompidos.

6.2. O Módulo de Atendimento ao Cliente: `chatbot_service.dart`

Este componente alimenta o assistente virtual inteligente integrado ao chat do aplicativo móvel, batizado de "**Copper**".

- **Configuração e Controle de Alucinação:** Utiliza o modelo `gemini-2.5-flash` sob uma rigorosa instrução de sistema que proíbe alucinações e restringe o conhecimento do agente às informações internas da empresa, catálogos técnicos e trechos textuais extraídos de PDFs locais.
- **Fontes Adicionais de Consulta:** O serviço está programado para consultar e utilizar de forma complementar o site oficial da empresa (<https://www.copperfio.com.br/>) como base de conhecimento estendida em tempo de execução.
- **Transmissão de Dados Síncrona e Assíncrona:** Implementa o método `ask` para respostas limpas em texto simples e o método `askStream` para transmissão incremental e fluida de dados via `generateContentStream(...)`.
- **Transição de Atendimento Humano:** O robô possui regras heurísticas estruturadas para detectar intenções de falha de escopo ou solicitações explícitas do cliente de suporte personalizado, disparando a lógica de transição automática para um operador humano.

7. Modelagem de Dados e Infraestrutura de Backend

O ecossistema adota a infraestrutura serverless baseada em documentos orientados a coleções do Cloud Firestore, utilizando streams reativos assíncronos em tempo real (`Snapshots`) para manter dashboards e painéis de chat atualizados.

Coleções do Banco de Dados e Schemas Reais

Abaixo encontram-se as coleções reais estruturadas no Firestore com seus respectivos campos normalizados de acordo com as regras observadas no código:

Coleção: `/users`

Mapeia os metadados de autenticação e o perfil de acesso no sistema, forçando a padronização e indexação de dados chaves.

JSON

```
{
  "uid": "string (ID do documento)",
  "nome": "string",
  "email": "string",
  "email_lower": "string (email em caixa baixa para indexação)",
  "cnpj": "string (normalizado apenas com caracteres numéricos)",
  "copperPoints": 1500,
  "level": "string (Ex: Bronze, Prata, Ouro)",
  "empresald": "string",
  "tipo": "string (cliente | empresa)"
}
```

Coleção: /feedbacks

Registra as manifestações dos usuários integradas às análises cognitivas executadas pelo [gemini_service.dart](#).

JSON

```
{
  "id": "string (ID do documento)",
  "userId": "string",
  "lote": "string",
  "mensagem": "string",
  "rating": 4.5,
  "tags": ["string"],
  "photoUrl": "string",
  "timestamp": "timestamp",
  "analiseIA": {
    "sentimento": "string (positivo | neutro | negativo)",
    "categoria": "string (segurança | clima | processo | qualidade | outro)",
    "urgencia": 4,
    "resumo": "string",
    "sugestao": "string"
  }
}
```

Coleção: /messages

Armazena o histórico cronológico de comunicações das salas de chat do assistente virtual ou suporte humano.

JSON

```
{
  "id": "string (ID do documento)",
  "chatId": "string",
  "senderId": "string",
  "text": "string",
  "isRead": true,
  "timestamp": "timestamp"
}
```

Outras Coleções Ativas no Sistema:

- [/pedidos](#): Registros transacionais e históricos de compras dos clientes industriais.
- [/chamados](#): Tickets formais abertos para atendimento ao cliente (SAC) controlados por estados.
- [/relatorios_ia](#): Relatórios consolidados e gerenciais em lote gerados pelo [gemini_service.dart](#).
- [/planos_de_acao](#): Matrizes e estratégias de contingência geradas automaticamente pela inteligência artificial.

- `/catalog_updates`: Histórico e logs de modificações e atualizações das fichas de produtos e PDFs.
- `/app_errors`: Log global e centralizado de falhas e exceções capturadas para auditoria técnica.

Armazenamento de Mídia (Firebase Storage)

Sempre que um feedback inclui um registro fotográfico, a imagem binária é transmitida para o bucket de armazenamento via função assíncrona `uploadFeedbackImage`. O path real de armazenamento mapeado no código segue estritamente a seguinte parametrização de pastas:

`feedback_images/$userId-$timestamp.jpg`

8. Motor de Exportação e Integração Corporativa (BI/Excel)

Para estender os relatórios analíticos gerados pela IA para além dos limites do ecossistema do aplicativo mobile/web, a arquitetura provê o serviço `excel_service.dart` para exportação de dados compatíveis com ferramentas de BI corporativas e planilhas eletrônicas.

Comportamento Real do Código vs. Especificações de Negócio

⚠ Nota Importante de Implementação: O documento conceitual previa uma geração multi-aba dividida em Workbook estruturado em 3 abas ("Painel Executivo", "Planos de Ação" e "Matriz de Feedbacks"). Contudo, a implementação atual no código do arquivo `excel_service.dart` gera uma **única planilha unificada chamada "Planilha1"**, combinando os dados em uma matriz bidimensional linear achatada para facilitar o consumo por ferramentas externas de BI.

O motor utiliza os pacotes `excel` e `share_plus` para estruturar em memória os dados oriundos de queries dinâmicas e compartilhá-los via Share Sheet nativa do sistema operacional. As colunas exportadas na planilha única incluem:

Colunas Exportadas na Planilha Única
Cliente / Nome do Usuário
CNPJ (Normalizado)

Data e Hora do Registro
Itens Relevantes 1 ao 8 (Campos Estruturados de Respostas)
Média Mapeada (Métrica Quantitativa)
Plano de Ação Associado
Retorno Operacional
Indicador de Cliente Satisfeito

9. Anexo: Roteiro Consolidado de Apresentação Executiva

Parte 1: Abertura e a Empresa (0 a 2 min)

- **Ação:** Introdução formal da bancada realizada pelo apresentador do grupo, nomeando os integrantes (**Alice, Amanda, Ana Luiza, Ana Júlia, Mirian e Hanry** do grupo 5 da turma de desenvolvimento de sistemas móveis).
- **Foco:** Contextualização da Copperfio como uma indústria de condutores elétricos localizada em São João da Boa Vista, atuando no mercado de distribuição de energia com compromisso em qualidade, segurança e inovação.

Parte 2: O Problema (2 a 4 min)

- **Foco:** Explicação sobre a dificuldade identificada pela Copperfio na coleta de feedbacks dos clientes. Aborda o fato de muitos usuários utilizarem os serviços mas não conseguirem expressar suas opiniões de forma prática, gerando descentralização e perda de dados valiosos (sugestões, reclamações de qualidade e avaliações logísticas), o que prejudica a identificação de melhorias.

Parte 3: A Solução - Versão Cliente (4 a 7 min)

- **Foco:** Demonstração da jornada do cliente no aplicativo móvel Android. Apresenta a tela de login limpa via e-mail e senha e a interface Home minimalista com saudação personalizada, menu lateral de acesso rápido e suporte a modo noturno. Detalha a tela de Catálogo completa com especificações técnicas da ABNT NBR; o Módulo de Feedback Estruturado pós-venda (onde o cliente atribui notas de material, embalagem e logística, gerando um código auditável); a engrenagem de gamificação

de fidelidade baseada em **copperPoints** e níveis; e por fim, a Central de Chamados (SAC Digital) integrada ao assistente virtual Copper para abertura de incidentes críticos de alta prioridade (ex: fios desencapados) com acompanhamento via notificações.

Parte 4: Os Bastidores - Firebase e IA (7 a 10 min)

- **Foco:** Apresentação técnica da infraestrutura de engenharia. Justifica a escolha do Firebase como banco de dados em nuvem em tempo real devido à velocidade de sincronia e segurança no isolamento de perfis (**users**, **feedbacks**, **messages**, **chamados**, **relatorios_ia**, **planos_de_acao**, **catalog_updates**, **app_errors**). Explica detalhadamente o papel do modelo Gemini 2.5 Flash, que opera não como chat convencional, mas como um Analista de Qualidade virtual que lê o texto bruto em milissegundos e extrai de forma automatizada o sentimento, categoriza o erro e define o nível de urgência numérico (1 a 5), jogando incidentes graves para o topo da fila da gerência junto com uma minuta de Plano de Ação.

Parte 5: Painel do Gestor e Fechamento (10 a 15 min)

- **Foco:** Demonstração do perfil e painel gerencial focado em dados para tomada de decisão. Explora o Momento 1 (Monitoramento em tempo real do KPI de Eficiência de Produção a 98.4%); o Momento 2 (Identificação de Gargalos através da rastreabilidade que correlaciona o Alerta Crítico de queda de satisfação diretamente ao número do lote fabricado); o Momento 3 (Ferramentas de Customer Experience com diagnósticos automatizados da IA); o Momento 4 (Gestão prática de incidentes e tickets de troca); e o Momento 5 (Perfil gerencial corporativo). Conclui demonstrando o motor de exportação que converte dados do período em uma planilha Excel **.xlsx** perfeitamente estruturada na planilha unificada, encerrando a apresentação com agradecimentos à banca examinadora e abertura para rodada de perguntas.